上节回顾：标准正交基

定义6

n 维欧氏空间中，由 n 个向量构成的正交向量组称为**正交基**；由单位向量构成的正交基称为**标准正交基**.

$\to (\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$

定理2 对于 n 维欧氏空间中任一组基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 都可找到一组标准正交基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$，使得

正交化过程.

$$L(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_i)=L(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_i),\quad i=1,2,\cdots,n$$

等价的

我们称满足上式的标准正交基 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 为与基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 等价的标准正交基.

Schmidt正交化过程:

1° 正交化：先把线性无关的向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 化成正交向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$.

化为两两正交的.

$$\beta_1=\alpha_1,$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,\quad \cdots\cdots$$

$$\beta_j=\alpha_j-\sum_{i=1}^{j-1}\frac{(\alpha_j,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i,\quad j=2,3,\cdots,m;$$

如: $\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$

2. 单位化 $\eta_i=\frac{1}{|\beta_i|}\beta_i,\quad i=1,2,\cdots,m$

例3. 在 $R[x]_3$ 中定义内积为 $(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)dx$

求 $R[x]_3$ 的一组标准正交基. (由基 1, x, x^2 出发作正交化)

解. 取 $\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=x^2$ 取一组普通的基.

1° 正交化 $\beta_1=\alpha_1=1$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$$

$$\because(\alpha_2,\beta_1)=\int_0^1 xdx=\frac12,(\beta_1,\beta_1)=\int_0^1 1dx=1$$

$$\therefore\beta_2=x-\frac12\beta_1=x-\frac12.$$

此时可以验证一下 β_1 与 β_2 是否正交.

$(\beta_1,\beta_2)=\int_0^1(x-\frac12)dx=(\frac12x^2-\frac12x)\Big|_0^1=0$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$$

$$\because(\alpha_3,\beta_1)=\int_0^1 x^2dx=\frac13,(\beta_1,\beta_1)=\int_0^1 1dx=1,$$

$$(\alpha_3,\beta_2)=\int_0^1 x^2(x-0.5)dx=\frac14-\frac16=\frac1{12},$$

$$(\beta_2,\beta_2)=\int_0^1(x-0.5)^2dx=\frac1{12}$$

内积计算出来的时候 - 是实数.

$$\therefore\beta_3=x^2-\frac13\beta_1-\beta_2=x^2-\frac13-\underbrace{\left(x-\frac12\right)}_{\beta_2}=x^2-x+\frac16.$$

$\beta_1=1$

2° 单位化

$$(\beta_1,\beta_1)=\int_0^1 1dx=1,\qquad(\beta_2,\beta_2)=\int_0^1(x-0.5)^2dx=\frac1{12},$$

其实上面已经算过了.

$$(\beta_3,\beta_3)=\int_0^1(x^2-x+\frac16)^2dx=\frac1{180}$$

$\to\sqrt{\frac1{180}}=\frac1{6\sqrt5}$

单位化即可得 $R[x]_3$ 的一组标准正交基

$$\eta_1=1,$$

$$\eta_2=\sqrt{12}\beta_2=2\sqrt3x-\sqrt3,$$

$$\eta_3=\sqrt{180}\beta_2=6\sqrt5x^2-6\sqrt5x+\sqrt5$$

■

三、正交矩阵

标准正交基不是唯一的!

1. 标准正交基之间的过渡矩阵

设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 与 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 是 n 维欧氏空间 V 的两组标准正交基，而且 $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$ → A可逆.

即两组标准正交基之间的过渡矩阵是 $A=(a_{ij})_{n\times n}$,

故有 $\eta_i=a_{1i}\varepsilon_1+a_{2i}\varepsilon_2+\cdots+a_{ni}\varepsilon_n$, $i=1,2,\cdots,n$ → 即A的第i列.

把 A 按列分块为 $A=(A_1,A_2,\cdots,A_n)$, 则

η_i 在标准正交基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下的坐标是 A 的第 i 列 A_i.

表示过渡矩阵的第i列 A_i

因此 $(\eta_i,\eta_j)=A_i^TA_j$.

就是最普通的内积定义.

A_i 为 η_i 在 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 下的坐标

$\eta_i=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)A_i$

则 $(\eta_i,\eta_j)=\eta_i^T\eta_j=A_i^T\underbrace{\begin{pmatrix}\varepsilon_1^T\\ \vdots\\ \varepsilon_n^T\end{pmatrix}(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)}_{=E}A_j=A_i^TA_j.$

由于 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 是标准正交基，所以

$$(\eta_i,\eta_j)=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\ne j\end{cases},\qquad i,j=1,2,\cdots,n$$

于是也有 $A_i^TA_j=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\ne j\end{cases}$，$i,j=1,2,\cdots,n$

A的列向量两两正交，且为单位向量

从而 $A^TA=\begin{pmatrix}A_1^T\\A_2^T\\\vdots\\A_n^T\end{pmatrix}(A_1,A_2,\cdots,A_n)=E_n$

正交矩阵.

（并非"正定矩阵"）

$$\begin{pmatrix}A_1^TA_1 & A_1^TA_2 & \cdots & A_1^TA_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ A_n^TA_1 & A_n^TA_2 & & A_n^TA_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1^TA_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & A_2^TA_2 & \cdots & 0\\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & A_n^TA_n\end{pmatrix}$$

2. 正交矩阵（定义7）

设 $A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$，若 A 满足 $A^TA=E$，则称 A 为正交矩阵.

3. 正交矩阵的简单性质

1）A 为正交矩阵 $\Rightarrow |A|=\pm1.$ $A^TA=E \rightarrow |A^T||A|=|E| \Rightarrow |A|^2=1$

A 为可逆矩阵，且 $A^{-1}=A^T$ $A^{-1}A=E$ 且 $A^TA=E$ $\Rightarrow A^{-1}=A^T.$

2）设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是标准正交基，A 为正交矩阵，若

$$(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$$

↳ 从 $(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)$ 到 $(\eta_1\cdots\eta_n)$ 的过渡矩阵.

则 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 也是标准正交基.

A按列分块后：$A=(A_1,A_2\cdots A_n)$
发现 $A^TA=E$ 即 $A_1\cdots A_n$ 为一组标准正交基.
即满足 $A_i^TA_j=\begin{cases}0 & i\ne j\\ 1 & i=j\end{cases}$

3）$A\in R^{n\times n}$ 为正交矩阵

$\Longleftrightarrow$ A 的列向量组是欧氏空间 R^n 的标准正交基.

$\Longleftrightarrow$ A 的行向量组是欧氏空间 R^n 的标准正交基. ∵ $A^T=A^{-1}$ ∴ $AA^T=E\Rightarrow$ A的行向量组也为两两正交的单位向量

$\Longleftrightarrow$ $A^T=A^{-1}$

4）运算性质

①正交矩阵之积为正交矩阵 $A^TA=B^TB=E$ ∴ $(AB)^TAB=B^TA^TAB=B^TB=E$

②正交矩阵的转置为正交矩阵

③正交矩阵的伴随矩阵为正交矩阵 $A^*A=AA^*=|A|E=\pm E$
$\downarrow$
$A^*=A^{-1}=A^T$ or $A^*=-A^{-1}=-A^T$
均为正交矩阵

问题 数乘正交矩阵是否正交？正交矩阵之和是否正交？

正交矩阵的特征值有什么性质？

$|kA|=k^n|A|$
若 $k\ne\pm1$ 则 $|kA|\ne\pm1$

eg. $A+A=2A$ 不为正交.
$A+(-A)=0$ 不可逆.不正交

有难度！

$\bar{x}^T=\overline{(x_1,x_2,\cdots,x_n)}^T=(\bar{x}_1,\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n)^T$

5）正交矩阵的复特征值的模等于1.

证. 设 x 为 n 维非零复向量，λ 为复数，且 $Ax=\lambda x$，（1）

↳ 要证 $|\lambda|=1$ 即 $\lambda\bar{\lambda}=1$.

对（2）两边取共轭转置可得

→ 标量.无转置.

$$(\overline{Ax})^T=(\bar{A}\bar{x})^T=\bar{x}^TA^T \qquad (\overline{\lambda x})^T=\bar{\lambda}\,\bar{x}^T \qquad （2）$$

注意到 $A^TA=E$，$\bar{x}^Tx>0$，由（1）和（2）

$$0<\bar{x}^Tx=\bar{x}^T(A^TA)x=(\overline{Ax})^T(Ax)=(\bar{\lambda}\,\bar{x}^T)(\lambda x)=(\bar{\lambda}\lambda)(\bar{x}^Tx)$$

本式两边都为大于0的标量.

即 $|\lambda|^2\bar{x}^Tx=\bar{x}^Tx$ 可得 $|\lambda|^2=1$

因此，正交矩阵的实特征值只能是1或-1，而非实数的复特征值总是共轭成对出现的且模长为1. ■

∵ 特征多项式为 $|\lambda E-A|$ 为实系数多项式
∴复数根若、共轭成对出现

计算方法须记住.

nxm. 列满秩.

$Q\in R^{n\times m}$ 为一个列正交矩阵
即 $Q^TQ=E_m$
Q的各列为一组标准且正交的向量

应用 设 $A\in R^{n\times m}$ 是列满秩的，存在一个由标准正交组 构成列向量的矩阵 Q 和一个主对角线上元素 都是正的上三角矩阵 T，使得 $A=QT$，且这样的分解是唯一 的，我们称为 A 的 QT 分解.

$\underset{n\times m}{A}=\underset{n\times m}{Q}\,\underset{m\times m}{T}$

例4 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&1&0\\1&2&3\end{pmatrix}$，求 A 的 QT 分解.

解. 用施密特正交化过程将 矩阵 A 的列向量组化为一组与 之等价的标准正交组（基）.

设 $A=(A_1,A_2,A_3)$，$A_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$，$A_3=\begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}$.

首先正交化. $\beta_1=A_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=A_2-\dfrac{(A_2,A_1)}{(A_1,A_1)}A_1=A_2-A_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，

$$\beta_3=A_3-\frac{(A_3,A_1)}{(A_1,A_1)}A_1-\frac{(A_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=A_3-\frac{5}{3}A_1-\frac{1}{2}\beta_2=\begin{pmatrix}5/6\\-5/3\\5/6\end{pmatrix}=\frac{5}{6}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$$

即 $\beta_3=A_3-\dfrac{5}{3}A_1-\dfrac{1}{2}(A_2-A_1)=A_3-\dfrac{1}{2}A_2-\dfrac{7}{6}A_1.$ 注意要用 $A_1A_2A_3$ 来表示 $\beta_1\beta_2\beta_3$

然后单位化. $\beta_1 = A_1 = (1,1,1)^T$, $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} A_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$

$\beta_2 = A_2 - A_1 = (-1,0,1)^T$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T = \underline{\frac{1}{\sqrt{2}}(A_2 - A_1)}$

$\beta_3 = A_3 - \frac{1}{2}A_2 - \frac{7}{6}A_1 = \frac{5}{6}(1,-2,1)^T$, $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,1)^T = \underline{\frac{\sqrt{6}}{5}\left(A_3 - \frac{1}{2}A_2 - \frac{7}{6}A_1\right)}.$

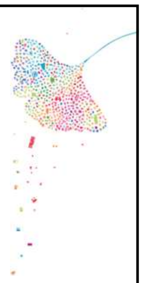
$$\therefore (\eta_1 \quad \eta_2 \quad \eta_3) = \underset{(A_1\,A_2\,A_3)}{A}\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -7\sqrt{6}/30 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -\sqrt{6}/10 \\ 0 & 0 & \sqrt{6}/5 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -7\sqrt{6}/30 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -\sqrt{6}/10 \\ 0 & 0 & \sqrt{6}/5 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 \\ \sqrt{3}/3 & 0 & -\sqrt{6}/3 \\ \sqrt{3}/3 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 \end{pmatrix}}_{Q}\underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} & 5\sqrt{3}/3 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 5\sqrt{6}/6 \end{pmatrix}}_{T.}$$ ■

正交矩阵.

对角元素大于0的上三角矩阵.



9.3 同构

9.4 正交变换

教学目的和要求

1. 掌握欧氏空间同构的定义和性质，理解它与线性空间同构的区别和联系.

2. 掌握正交变换的定义与性质，理解它与正交矩阵的关系.

一、欧氏空间的同构

1. 同构的定义

定义8. 实数域R上欧氏空间V与V'称为**同构的**，如果由V到V'有一个双射σ，满足

线性空间的同构的要求

1) $\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta)$,

2) $\sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$, $\quad \forall \alpha,\beta \in V, \quad \forall k \in R$

3) $(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=(\alpha,\beta)$, →保持内积运算值不变(两边对内积的定义不一定一致)

这样的映射σ称为欧氏空间V到V'的**同构映射**.

相当于一种特殊的线性空间的同构映射

① 是线性空间 $V \to V'$ 的同构映射
② $(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=(\alpha,\beta)$

2. 同构的基本性质

(1) 若 σ是欧氏空间V到V'的同构映射，则σ也是线性空间V到V'的同构映射. 若存在有限维欧氏空间V到V'的同构映射，则 $\dim V = \dim V'$.

(2) 任一n 维欧氏空间V必与R^n同构. →从元素到坐标的映射 $V \to R^n$

证. 设V是n维欧氏空间，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是V的一组标准正交基，

对V中任意向量 $\alpha = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n$, $\quad x_i \in R$

定义 $\sigma: V \to R^n$, $\sigma(\alpha) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ Why 内积不变 ?

显然 σ是欧氏空间V到R^n的同构映射，从而V与R^n同构. ■

(3) 同构作为欧氏空间之间的关系满足：

①反身性；②对称性；③传递性.

① 恒等变换$\mathscr{E}_V$是欧氏空间V到自身的同构映射.

② 若欧氏空间V到V'的同构映射是σ，则 σ^{-1} 是欧氏空间 V' 到V 的同构映射.

事实上，σ^{-1}首先是线性空间的同构映射，其次，对$\forall\alpha,\beta\in V'$，

有 $(\alpha,\beta)=\left(\sigma(\sigma^{-1}(\alpha)),\sigma(\sigma^{-1}(\beta))\right)=\left(\sigma^{-1}(\alpha),\sigma^{-1}(\beta)\right)$

∴ σ^{-1} 为欧氏空间V'到V的同构映射.

$\sigma\sigma^{-1}=\mathscr{E}$ 恒等变换

③ 若σ,τ分别是欧氏空间V到V'、V'到V''的同构映射，

则 $\tau\sigma$是欧氏空间V到V''的同构映射.

事实上，首先，$\tau\sigma$ 是线性空间V到V''的同构映射.

只需证保持内积运算性不变. —其次，对 $\forall\alpha,\beta\in V$，有

$$\left(\tau\sigma(\alpha),\tau\sigma(\beta)\right)=\left(\tau(\sigma(\alpha)),\tau(\sigma(\beta))\right)$$
$$=\left(\sigma(\alpha),\sigma(\beta)\right)=(\alpha,\beta)$$

∴ $\tau\sigma$ 为欧氏空间V到V''的同构映射.

■

(4) 两个有限维欧氏空间V与V'同构$\Longleftrightarrow$ $\dim V=\dim V'$.

和线性空间的同构一样. (只差一组标准正交基)

即欧氏同构映射必须把V的标准正交基一一对应映射到V'的标准正交基

欧氏空间 ⊂ 实线性空间

8条公理 (加法/数乘封闭+运算律)

定义内积(α,β)且满足4条公理.

$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$

$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$ $(\alpha,\alpha)\geq 0$ 取等 $\Leftrightarrow \alpha=0$

二、 正交变换

1. 正交变换的定义

首先是一个线性变换 → 保持加法&数乘.

定义9 欧氏空间V的线性变换 $\mathscr{A}$ 如果保持向量的内积不变，即

$$(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=(\alpha,\beta),\forall\alpha,\beta\in V,$$

→ 相当于是定义在 $V\to V$上的同构映射.

则称 $\mathscr{A}$ 为正交变换 → 后面会证一定为双射 ⟶ 一定为同构映射.

注. 欧氏空间中的正交变换是几何空间中保持长度不变的正交变换的推广.

证明：

单射：$\forall\alpha,\beta\in V$. 若 $A(\alpha)=A(\beta)$ 则 $A(\alpha-\beta)=0$

设 $\gamma=\alpha-\beta$ 当 $A(\gamma)=0$时. $(A(\gamma),A(\gamma))=(\gamma,\gamma)$ 即 $|\gamma|=0$

即 $\alpha=\beta$. 得证.

满射：维数定理 $\dim\ker(A)+\dim\operatorname{Im}(A)=\dim V$.

$\because \ker(A)=\{0\}$ 即 $\dim\ker(A)=0$ $\therefore \dim\operatorname{Im}(A)=n$. $\therefore A$为满射.

有限维空间到自身的线性变换，只要是单射，就必然是满射.

2. 正交变换的性质

定理4 设 $\mathscr{A}$ 是n维欧氏空间V的一个线性变换，则下列命题等价：

1） $\mathscr{A}$ 是正交变换；即 $(A(\alpha),A(\beta))=(\alpha,\beta)$

2） $\mathscr{A}$ 保持向量长度不变，即

$$|\mathscr{A}(\alpha)|=|\alpha|,\forall\alpha\in V;$$

3）若 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是V的标准正交基，则 $\mathscr{A}(\varepsilon_1),\mathscr{A}(\varepsilon_2),\cdots,\mathscr{A}(\varepsilon_n)$也是$V$的标准正交基；

4） $\mathscr{A}$ 在任一组标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

4条定理一句可证双射

$$A(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)=\underbrace{(A\varepsilon_1\cdots A\varepsilon_n)}_{\text{是一组标准正交基.}}=\underbrace{(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)}_{\text{也是一组}\cdots\text{基.}}A.$$

A是两组标准正交基间的过渡矩阵.

证. 首先证明**1)**与**2)**等价.

1)⇒ 2)：若$\mathscr{A}$是正交变换，则

$$(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\alpha))=(\alpha,\alpha),\forall\alpha\in V,$$

即 $|\mathscr{A}(\alpha)|^2=|\alpha|^2$，两边开方得，$|\mathscr{A}(\alpha)|=|\alpha|,\forall\alpha\in V$.

2)⇒1)：若$\mathscr{A}$保持向量长度不变，则对 $\forall\alpha,\beta\in V$

有 $(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\alpha))=(\alpha,\alpha),$ (1)

$(\mathscr{A}(\beta),\mathscr{A}(\beta))=(\beta,\beta),$ (2)

$(\mathscr{A}(\alpha+\beta),\mathscr{A}(\alpha+\beta))=(\alpha+\beta,\alpha+\beta),$ (3)

把**(3)**展开得

$$(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\alpha))+2(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))+(\mathscr{A}(\beta),\mathscr{A}(\beta))$$
$$=(\alpha,\alpha)+2(\alpha,\beta)+(\beta,\beta),$$

此时均为实数，相等的直接相消即可

再由**(1), (2)**即得 $(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=(\alpha,\beta),\forall\alpha,\beta\in V$.

所以$\mathscr{A}$ 是正交变换.

注. 若$\mathscr{A}$ 是欧氏空间V的一个正交变换.

2) 长度不变. ⟺ *a*） $\mathscr{A}$ 保持向量间的距离不变，即 $=|\alpha-\beta|$

$$d(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=d(\alpha,\beta),\forall\alpha,\beta\in V.$$

b） $\mathscr{A}$ 保持向量间的夹角不变，即 保持内积/长度不变 ⇒ 夹角不变

$$<\alpha,\beta>=<\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta)>$$

从而$\mathscr{A}$ 保持向量间的正交性$\alpha\perp\beta\Leftrightarrow\mathscr{A}(\alpha)\perp\mathscr{A}(\beta)$

a) ⟺ 正交变换. $\underset{\times}{\overset{\checkmark}{\rightleftarrows}}$ b)

长度不变 $|A(\alpha)|=|\alpha|$.

可以证明**2)**与***a*)**等价.

$2)\Rightarrow a)$ ∵ $\mathscr{A}(\alpha)-\mathscr{A}(\beta)=\mathscr{A}(\alpha-\beta),\forall\alpha,\beta\in V$, 保持长度.

$$\therefore\ d(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=|\mathscr{A}(\alpha)-\mathscr{A}(\beta)|=|\mathscr{A}(\alpha-\beta)|=|\alpha-\beta|$$
$$=\boldsymbol{d(\alpha,\beta)}\qquad（根据 2））$$

故 ***a***）成立.

$a)\Rightarrow 2)$ 若 $d(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=d(\alpha,\beta)$，$\forall\alpha,\beta\in V$,

则有 $d(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(0))=d(\alpha,0)$，$\forall\alpha\in V$,

即 $|\mathscr{A}(\alpha)|=|\alpha|,\forall\alpha\in V$. 故 **2**）成立.

注意. 由**2)**可以推出***b*)**, 但由***b*)**不能推出**2)**.

$A(\varepsilon_1)\cdots A(\varepsilon_n)$ 也为标准正交基.

再来证明**1**）与**3**）等价.

$1)\Rightarrow 3)$若 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是 ***n*** 维欧氏空间***V***的标准正交基，若$\mathscr{A}$是正交变换，由正交变换的定义和标准正交基的性质，显然有 保持内积、 标准正交基的性质

$$(\mathscr{A}(\varepsilon_i),\mathscr{A}(\varepsilon_j))=(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

这就意味着$\mathscr{A}(\varepsilon_1),\mathscr{A}(\varepsilon_2),\cdots,\mathscr{A}(\varepsilon_n)$也是***V***的一组标准正交基.

$3)\Rightarrow 1)$ 任取 $\boldsymbol{\alpha,\beta\in V}$, 设 $=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X$ $X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$

$\boldsymbol{\alpha=x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+\cdots x_n\varepsilon_n}$ $\boldsymbol{\beta=y_1\varepsilon_1+y_2\varepsilon_2+\cdots y_n\varepsilon_n}$, $=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)Y$. $Y=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$

在 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$下的坐标为 $(x_1\cdots x_n)$

由 $\boldsymbol{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n}$ 为标准正交基，有 $\boldsymbol{(\alpha,\beta)=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i}$ $(\alpha,\beta)=X^TDY=X^TY$ $(D=E)$.

又 $\mathscr{A}(\alpha)=\sum_{i=1}^{n}x_i\mathscr{A}(\varepsilon_i)$, $\mathscr{A}(\beta)=\sum_{i=1}^{n}y_i\mathscr{A}(\varepsilon_i)$,

由于$\mathscr{A}(\varepsilon_1),\mathscr{A}(\varepsilon_2),\cdots,\mathscr{A}(\varepsilon_n)$为标准正交基，得 由3). ∴ $A(\alpha)$在 $A(\varepsilon_1)\cdots A(\varepsilon_n)$这组基下的坐标为 $(x_1\, x_2\cdots x_n)$

$$(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$$

$\therefore(\mathscr{A}(\alpha),\mathscr{A}(\beta))=(\alpha,\beta),\forall\alpha,\beta\in V$. 故$\mathscr{A}$是正交变换.

$(A(\alpha),A(\beta))=X^TY$.

X, Y 分别为两向量在这组标准正交基 $A(\varepsilon_1)\cdots A(\varepsilon_n)$下的坐标.

---

3) 标准正交基 $\xrightarrow{\text{映射到}}$ 标准正交基.

4) A在$\forall$一组标准正交基下的矩阵为正交矩阵

最后证明**3)**与**4)**等价.

$3)\Rightarrow 4)$ 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 为***V***的标准正交基，且$\mathscr{A}$在这组标准正交基下的矩阵是***A***，即

$$\mathscr{A}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=(\mathscr{A}\varepsilon_1,\mathscr{A}\varepsilon_2,\cdots,\mathscr{A}\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$$

由**3**）知，$\mathscr{A}(\varepsilon_1),\mathscr{A}(\varepsilon_2),\cdots,\mathscr{A}(\varepsilon_n)$也是***V***的标准正交基，所以***A***是从标准正交基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 到标准正交基 $\mathscr{A}(\varepsilon_1),\mathscr{A}(\varepsilon_2),\cdots,\mathscr{A}(\varepsilon_n)$的过渡矩阵，故***A***是正交矩阵.

$4)\Rightarrow 3)$ 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 为***V***的标准正交基，且

$$\mathscr{A}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$$ 正交矩阵.

即 $(\mathscr{A}\varepsilon_1,\mathscr{A}\varepsilon_2,\cdots,\mathscr{A}\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$.

因为***A***是正交矩阵，所以$\mathscr{A}(\varepsilon_1),\mathscr{A}(\varepsilon_2),\cdots,\mathscr{A}(\varepsilon_n)$ 也是***V***的标准正交基，**3**）得证. ■

2026-06-04 作业：

P. 269 9, 13题， P. 271 补充题 4

思考题（**1**）给出 $\boldsymbol{R^2}$上的所有的正交变换.

(2)求出 $\boldsymbol{R^2}$ 中所有保持正方形(***A*****(1,1),*****B*****(-1,1),*****C*****(-1,-1),*****D*****(1,-1))**整体不变(即正方形四条边上的点经过变换后仍落在四条边上)的正交变换.

补充:

$|A|=\pm1$ { $|A|=1$ 第一类 … I. ; $|A|=-1$ 第二类 … II.

II. 若 $|A|=-1$. 则验证二式是否成立 { $|A-E|=0\to 1$为特征值 ; $|A+E|=0\to -1$为特征值

$|A+E|=|A+A^TA|=|E+A^T||A|=-|E+A^T|=-|(A+E)^T|=-|A+E|\Rightarrow|A+E|=0$ 即 -1为A的一个特征值.

$|A-E|=|A-A^TA|=|E-A^T||A|=-|(E-A)^T|=-|E-A|=(-1)^{n+1}|A-E|$ { 若n为偶: $|A-E|=0\to 1$为A的一个特征值. 若n为奇: 无结论.